

PX4 SITL + Gazebo + Fast-LIO2 + MID360 仿真环境完整总结

一、系统环境

项目	版本/信息
虚拟机	VMware Workstation
宿主机 OS	Windows（未确认具体版本）
虚拟机 OS	Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish
ROS2 版本	Humble Hawksbill
用户名	px4
用户主目录	/home/px4
Gazebo 版本	11.10.2
PX4 固件版本	1.15.4 (release/1.15)
内核版本	6.8.0
GCC 版本	11.4.0

二、完整文件路径清单

2.1 系统级路径

/opt/ros/humble/setup.bash	# ROS2 Humble 系统环境
/usr/bin/gazebo	# Gazebo 可执行文件
/usr/bin/colcon	# colcon 编译工具

2.2 用户主目录路径

/home/px4/	
├─ .bashrc	# bash 配置文件, source 了 /opt/ros/humble/setup.bash
├─ .bash_history	
├─ .bash_logout	
├─ .cache	
├─ .config	
├─ .dotnet	
├─ .gazebo	# Gazebo 配置和模型缓存
│ └─ models/	# Gazebo 模型库
├─ .local	
├─ .ros	# ROS2 日志和配置
│ └─ log/	# ROS2 运行日志
├─ .rviz2	
├─ build/	# 主工作空间编译产物
│ └─ hba/	
│ └─ interface/	
│ └─ livox_interfaces/	
│ └─ livox_ros_driver2/	
│ └─ localizer/	
│ └─ pgo/	
├─ install/	# 主工作空间安装产物
│ └─ interface/	

```

├─ livox_interfaces/
├─ livox_ros_driver2/
├─ local_setup.bash
├─ setup.bash
├─ setup.zsh
├─ log/                                # colcon 编译日志
├─ build_2026-05-27_20-51-18/
├─ build_2026-05-27_20-52-57/
├─ build_2026-05-27_20-53-54/
├─ src/                                # 源码总目录
├─ build/                              # src 下的 colcon 编译产物
├─ install/                            # src 下的 colcon 安装产物
├─ log/                                # src 下的编译日志
├─ PX4-Autopilot/                      # PX4 固件源码 (git clone)
├─   └─ build/
├─     └─ px4_fmu-v3_default/
├─       └─ px4_sitl_default/
├─       └─ Tools/simulation/
├─         └─ gazebo-classic/
├─           └─ sitl_gazebo-classic/
├─             └─ models/
├─               └─ iris/
├─                 └─ iris.sdf           # Iris 无人机模型 SDF (已修改 livox 传感器配置)
├─                 └─ iris.sdf.bak       # 备份文件
├─                 └─ iris.sdf.jinja     # Jinja2 模板
├─                 └─ iris.sdf.last_generated # 上次生成的 SDF
├─               └─ worlds/
├─                 └─ empty.world        # 默认仿真世界
├─       └─ launch/
├─       └─ mid360.rviz                  # MID360 RViz 配置文件
├─       └─ Makefile
├─       └─ msg/
├─ fastlio2/                            # Fast-LIO2 源码 (git clone)
├─   └─ fastlio2/
├─     └─ CMakeLists.txt
├─     └─ config/
├─       └─ lio.yaml                    # Fast-LIO2 参数文件 (原始格式, ros__parameters 包
↔ 装失败)
├─       └─ lio.yaml.bak
├─       └─ lio (copy).yaml
├─     └─ launch/
├─       └─ lio_launch.py               # Fast-LIO2 启动 launch 文件
├─       └─ __pycache__/
├─     └─ package.xml
├─     └─ rviz/
├─       └─ fastlio2.rviz               # Fast-LIO2 RViz 配置文件
├─     └─ src/
├─       └─ lio_node.cpp                # Fast-LIO2 主节点源码
├─       └─ utils.cpp                  # 工具函数 (livox2PCL 转换)
├─       └─ utils.h
├─       └─ map_builder/

```

```

| | | | | commons.cpp
| | | | | commons.h
| | | | | ikd_Tree.cpp
| | | | | ikd_Tree.h
| | | | | imu_processor.cpp # IMU 处理器 (使用 cloud_start_time/
↔ cloud_end_time)
| | | | | imu_processor.h
| | | | | ieskf.cpp
| | | | | ieskf.h
| | | | | lidar_processor.cpp
| | | | | lidar_processor.h
| | | | | map_builder.cpp
| | | | | map_builder.h
| | | | | hba/
| | | | | interface/
| | | | | localizer/
| | | | | pgo/
| | | | | README.md # Fast-LIO2 README (含启动命令和数据集链接)
| | | | | mavros_ws/ # MAVROS 工作空间
| | | | | | src/
| | | | | | | mavlink/
| | | | | | | mavros/
| | | | | | | px4_demo/
| | | | | | | | px4_demo/
| | | | | | | | | offboard_simple.py # PX4 offboard 控制示例
| | | | | | | | setup.cfg
| | | | | | | | setup.py
| | | | | | | | test/
| | | | | | install/ # src/install (fastlio2 编译产物)
| | | | | | | fastlio2/
| | | | | | | | share/fastlio2/
| | | | | | | | | config/lio.yaml
| | | | | | | | | rviz/fastlio2.rviz
| | | | | livox_laser_simulation_R02/ # Livox Gazebo 仿真插件源码
| | | | | | CMakeLists.txt # 包名: ros2_livox_simulation
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | include/
| | | | | | | ros2_livox/
| | | | | | | | csv_reader.hpp
| | | | | | | | livox_ode_multiray_shape.h
| | | | | | | | livox_points_plugin.h
| | | | | | package.xml
| | | | | | scan_mode/
| | | | | | | avia.csv
| | | | | | | HAP.csv
| | | | | | | horizon.csv
| | | | | | | mid360.csv # MID360 扫描模式
| | | | | | | mid40.csv
| | | | | | | mid70.csv
| | | | | | | tele.csv

```

```

|   └─ src/
|       └─ csv_reader.cpp
|       └─ livox_points_plugin.cpp                    # Gazebo 插件主源码 (含 CustomMsg 和 PointCloud2
↪ 发布)
|   └─ urdf/
|       └─ avia.xacro
|       └─ HAP.xacro
|       └─ horizon.xacro
|       └─ mid360.xacro                            # MID360 URDF/Xacro 定义
|       └─ mid40.xacro
|       └─ mid70.xacro
|       └─ tele.xacro
└─ hunter/
    └─ simulation/
        └─ install/
            └─ setup.bash
└─ QGroundControl.AppImage                        # QGC 地面站
└─ Desktop/

```

2.3 重要环境变量

```

ROS_DISTRO=humble
ROS_VERSION=2
GAZEBO_MODEL_PATH=/usr/share/gazebo-11/models:/home/px4/.gazebo/models

```

2.4 .bashrc 追加内容 (用户自定义工作空间)

```

# ===== 自定义 ROS2 工作空间 =====
if [ -f ~/install/setup.bash ]; then
    source ~/install/setup.bash
fi
if [ -f ~/src/install/setup.bash ]; then
    source ~/src/install/setup.bash
fi
if [ -f ~/src/mavros_ws/install/setup.bash ]; then
    source ~/src/mavros_ws/install/setup.bash
fi
if [ -f ~/hunter/simulation/install/setup.bash ]; then
    source ~/hunter/simulation/install/setup.bash
fi

```

三、已安装的软件包

3.1 系统级 ROS2 包 (apt 安装)

```

ros-humble-gazebo-dev
ros-humble-gazebo-msgs
ros-humble-gazebo-plugins
ros-humble-gazebo-ros

```

3.2 源码编译的 ROS2 包 (colcon build)

包名	位置	状态
fastlio2	~/src/fastlio2/fastlio2/	✅ 已编译, 安装到 ~/src/install/
hba	~/src/fastlio2/hba/	✅ 已编译
interface	~/src/fastlio2/interface/	✅ 已编译
localizer	~/src/fastlio2/localizer/	✅ 已编译
pgo	~/src/fastlio2/pgo/	✅ 已编译
livox_interfaces	~/build/livox_interfaces/	✅ 已编译
livox_ros_driver2	~/build/livox_ros_driver2/	✅ 已编译
mavros	~/src/mavros_ws/src/mavros/ mavros/	✅ 已编译
mavros_extras	~/src/mavros_ws/src/mavros/ mavros_extras/	✅ 已编译
mavros_msgs	~/src/mavros_ws/src/mavros/ mavros_msgs/	✅ 已编译
px4_demo	~/src/mavros_ws/src/px4_demo/	✅ 已编译
mavlink	~/src/mavros_ws/src/mavlink/	✅ 已编译
ros2_livox_simulation	~/livox_laser_simulation_RO2/	⚠️ 源码存在, 但 Gazebo 未加载

四、当前状况（截至对话结束）

4.1 已确认正常运行的组件

组件	状态	验证方式
ROS2 Humble	✅	ros2 pkg list
Gazebo 11	✅	gazebo -version
PX4 SITL (1.15.4)	✅	make px4_sitl gazebo_iris, QGC 显示 Ready To Fly
MAVROS	✅	ros2 launch mavros px4.launch, /mavros/state connected=true
Livox 激光雷达仿真 (PointCloud2)	✅	RViz 显示 /livox/lidar 点云
Livox IMU	✅	ros2 topic hz /livox/imu 87Hz
Fast-LIO2 节点启动	✅	ros2 launch fastlio2 lio_launch.py 成功启动

4.2 存在的问题

问题 1: Fast-LIO2 无法接收激光数据（核心问题） 现象:

- Fast-LIO2 启动成功 (LIO Node Started)
- RViz 中 Fixed Frame lidar 不存在 (Frame [lidar] does not exist)
- /fastlio2/body_cloud 和 /fastlio2/world_cloud 无数据
- /Odometry 无数据

根本原因:

- PX4 的 iris.sdf 使用的是 Gazebo 原生激光插件 libgazebo_ros_ray_sensor.so
- 该插件只发布 sensor_msgs/PointCloud2, 不发布 livox_ros_driver2/CustomMsg
- Fast-LIO2 订阅的是 CustomMsg, 两者类型不匹配
- ros2 topic info /livox/lidar 显示只有 sensor_msgs/msg/PointCloud2, 无 CustomMsg
- lsof 确认 libros2_livox.so 未被 Gazebo 进程加载

已尝试的解决方案:

- 修改 lio.yaml 为 ros__parameters 格式 → 失败 (Fast-LIO2 使用 yaml-cpp 直接解析, 非 ROS2 参数格式)
- 恢复原始 lio.yaml 格式 → 成功启动, 但仍无数据
- 分析仿真插件源码 → 发现 iris.sdf 未使用 ros2_livox 插件

当前进展:

- 已修改 ~/src/PX4-Autopilot/Tools/simulation/gazebo-classic/sitl_gazebo-classic/models/iris/iris.sdf
- 将 <plugin name="gazebo_ros_laser_controller" filename="libgazebo_ros_ray_sensor.so"> 替换为 <plugin name="ros2_livox" filename="libros2_livox.so">
- 添加了 topic、csv_file_name、samples、downsample 参数
- 尚未重启仿真验证

问题 2: QGC “Manual control loss” 警告 现象: QGC 反复提示 “Manual control loss: switching to RTL”

原因: SITL 仿真无实体遥控器 (RC), PX4 检测不到 RC 信号

影响: 不影响仿真继续, 可忽略

可选解决: 设置 NAV_RCL_ACT = 0 和 COM_RC_IN_MODE = 1

问题 3: Fast-LIO2 参数文件解析机制 发现: Fast-LIO2 使用 YAML::LoadFile() 直接解析 YAML, 不是 ROS2 标准参数机制

- 参数文件不需要 ros__parameters 包装
- 通过 config_path ROS2 参数传入文件路径
- 正确启动命令: ros2 launch fastlio2 lio_launch.py

五、仿真启动流程（当前）

5.1 完整启动命令（按顺序）

```
# 终端 1: 启动 PX4 SITL + Gazebo
cd ~/src/PX4-Autopilot
make px4_sitl gazebo_iris

# 终端 2: 启动 MAVROS
```

```
ros2 launch mavros px4.launch fcu_url:="udp://:14540@127.0.0.1:14557"

# 终端 3: 启动 Fast-LIO2
ros2 launch fastlio2 lio_launch.py

# 终端 4: 启动 RViz (可选)
rviz2 -d ~/src/PX4-Autopilot/mid360.rviz
# 或 Fast-LIO2 自带 RViz
# ros2 launch fastlio2 lio_launch.py 已自动启动 RViz
```

5.2 关键话题列表

话题名	类型	发布者	订阅者	状态
/livox/lidar	sensor_msgs/ PointCloud2	Gazebo 激光插件	RViz, Fast-LIO2(期望 CustomMsg)	✔ PointCloud2 有数据, ✖ 无 CustomMsg
/livox/imu	sensor_msgs/ Imu	Gazebo IMU 插件	Fast-LIO2	✔ 正常
/fastlio2/body_cloud	sensor_msgs/ PointCloud2	Fast-LIO2	RViz	✖ 无数据
/fastlio2/world_cloud	sensor_msgs/ PointCloud2	Fast-LIO2	RViz	✖ 无数据
/fastlio2/lio_odom	nav_msgs/ Odometry	Fast-LIO2	(待转发到 MAVROS)	✖ 无数据
/fastlio2/lio_path	nav_msgs/Path	Fast-LIO2	RViz	✖ 无数据
/mavros/vision_pose/pose	geometry_msgs/ PoseStamped	(待创建转换节点)	MAVROS	✖ 未启动
/mavros/local_position/pose	geometry_msgs/ PoseStamped	MAVROS	用户节点	✔ 正常
/tf	tf2_msgs/ TFMessage	Fast-LIO2, MAVROS	RViz	⚠ Fast-LIO2 TF 不完整

六、PX4 飞控参数设置 (已设置)

参数名	值	说明
EKF2_EV_CTRL	15	启用外部视觉的位置 + 速度 + 偏航 + 高度融合 (PX4 1.14)
EKF2_HGT_MODE	3	Vision 作为高度源
EKF2_EV_DELAY	100	视觉延迟 100ms

七、待完成任务

7.1 高优先级（阻塞 Fast-LIO2 运行）

1. 重启 PX4 SITL 仿真，验证修改后的 iris.sdf 是否正确加载 ros2_livox 插件
2. 验证 /livox/lidar 上是否有 CustomMsg 数据
3. 如果 CustomMsg 有数据，Fast-LIO2 应能正常运行
4. 如果 Fast-LIO2 运行正常，创建 /Odometry → /mavros/vision_pose/pose 转换节点

7.2 中优先级（完善仿真流程）

5. 验证 MAVROS 接收视觉位姿后，PX4 EKF2 是否正确融合
6. 测试位置模式飞行
7. 解决 QGC “Manual control loss” 警告（可选）

7.3 低优先级（优化）

8. 创建一键启动脚本（start_sim.sh）
9. 优化 RViz 配置，同时显示原始点云和 Fast-LIO2 建图结果
10. 记录 bag 包用于后续分析

八、重要源码修改记录

8.1 已修改文件

1. ~/.bashrc
 - 追加了 4 个工作空间的 source 命令
2. ~/src/PX4-Autopilot/Tools/simulation/gazebo-classic/sitl_gazebo-classic/models/iris/iris.sdf
 - 备份: iris.sdf.bak
 - 修改: 将 Gazebo 原生激光插件替换为 ros2_livox 插件
 - 新增参数: topic, csv_file_name, samples, downsample
3. ~/src/fastlio2/fastlio2/config/lio.yaml
 - 备份: lio.yaml.bak, lio (copy).yaml
 - 修改: 尝试 ros__parameters 格式（失败，已恢复原始格式）

8.2 发现的源码 BUG

1. ~/livox_laser_simulation_RO2/src/livox_points_plugin.cpp 第 183-188 行
 - PointCloud 点云数据重复添加（每个点添加了两次）
 - 不影响 CustomMsg，但导致 PointCloud2 数据量翻倍

九、关键命令速查

```
# 环境 source
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/install/setup.bash
source ~/src/install/setup.bash
source ~/src/mavros_ws/install/setup.bash
```



```
# 查看节点
ros2 node list
ros2 node info /fastlio2/lio_node
ros2 node info /mavros/mavros

# 查看话题
ros2 topic list
ros2 topic list -t
ros2 topic info /livox/lidar
ros2 topic hz /livox/imu
ros2 topic hz /livox/lidar

# 查看 TF
ros2 run tf2_tools view_frames

# PX4 版本
# 在 pxh> 提示符下输入: ver all

# 启动仿真
cd ~/src/PX4-Autopilot && make px4_sitl gazebo_iris

# 启动 MAVROS
ros2 launch mavros px4.launch fcu_url:="udp://:14540@127.0.0.1:14557"

# 启动 Fast-LIO2
ros2 launch fastlio2 lio_launch.py

# 启动 RViz
rviz2 -d ~/src/PX4-Autopilot/mid360.rviz
```

十、参考链接

- Fast-LIO2 原始仓库: https://github.com/hku-mars/FAST_LIO
- Livox SDK2: <https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK2>
- livox_ros_driver2: https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver2
- PX4-Autopilot: <https://github.com/PX4/PX4-Autopilot>
- MAVROS: <https://github.com/mavlink/mavros>

总结生成时间: 2026-06-19 对话参与方: 用户 (px4) 与 AI 助手 (Kimi)